

REPORT COMPLETO: ANALISI MALWARE CON C2 DUCKDNS

Data: 4 settembre 2026

Piattaforme utilizzate: Any.Run, VirusTotal

Classificazione finale: Malicious Activity

1. SOMMARIO ESECUTIVO

L'analisi ha riguardato un file eseguibile scaricato da un repository GitHub, identificato come Jvczfhe.exe, successivamente affiancato da un secondo eseguibile chiamato Muadnrd.exe.

Entrambi i file si presentano falsamente come Microsoft Edge (Company: Microsoft Corporation, Description: Microsoft Edge, Version 126.0.2592.113), ma in realtà sono eseguibili malevoli protetti da .NET Reactor, un offuscatore comunemente utilizzato per ostacolare l'analisi del codice.

L'analisi dinamica ha permesso di identificare:

- Vettore di distribuzione: GitHub
 - C2: egehgdhjbhjt re.duckdns.org (IP: 91.92.253.47)
 - Tecnica stealth: Iniezione in svchost.exe
 - LOLBin utilizzato: InstallUtil.exe
 - Comportamento: Beaconing verso il C2
-

2. INFORMAZIONI SUL CAMPIONE

File analizzato

Campo	Valore
-------	--------

Nome file	Jvczfhe.exe
Percorso	C:\Users\admin\Downloads\Jvczfhe.exe
MD5	00B5E91B42712471CDFBDB37B715670C
SHA1	D9550361E5205DB1D2DF9D02CC7E30503B8EC3A2
SHA256	0307EE805DF8B94733598D5C3D62B28678EAEADBF 1CA3689FA678A3780DD3DF0
SSDEEP	3:N8tEd7QyQ3FJMERCNuN:2uRQyQ3zMsCNa
Tag	github, netreactor

File secondario

Campo	Valore
Nome file	Muadnrd.exe
Percorso	C:\Users\admin\Downloads\Muadnrd.exe
Descrizione falsa	Microsoft Edge
Versione falsa	126.0.2592.113

Ambiente di analisi

Campo	Valore
-------	--------

Sistema operativo	Windows 10 Professional (build 19045, 64 bit)
Durata analisi	300 secondi + 240 secondi aggiuntivi
Rete	Attiva
MITM Proxy	Off
Fakenet	Off
Tor	Off
UAC	Auto-conferma attivata

3. CATENA DI INFEZIONE

Fase 1: Vettore di distribuzione

Firefox (PID 6596) viene avviato automaticamente e si collega a:

```
text
```

```
https://github.com/MELITERRER/frew/blob/main/Jvczfhe.exe
```

GitHub è stato utilizzato come piattaforma di hosting per il malware.

Fase 2: Download del payload

Il file `Jvczfhe.exe` viene scaricato nella cartella Download:

```
text
```

```
C:\Users\admin\Downloads\Jvczfhe.exe
```

Fase 3: Esecuzione con ritardo

Jvczfhe.exe esegue il comando:

```
text
```

```
cmd.exe /c timeout 21 & exit
```

Il ritardo di 21 secondi è una tecnica di evasione sandbox.

Fase 4: Tentativo di esecuzione con LOLBin

Dopo il ritardo, viene avviato InstallUtil.exe (PID 5152).

InstallUtil.exe è un eseguibile legittimo di Microsoft utilizzato per installare componenti .NET. Il suo utilizzo da parte di malware è una tecnica nota come LOLBin (Living Off The Land Binaries).

Fase 5: Secondo payload

Un secondo file, Muadnrd.exe, viene eseguito con lo stesso pattern:

- Ritardo di 21 secondi tramite timeout.exe
- Tentativo di auto-esecuzione
- Creazione di una seconda istanza di se stesso

Fase 6: Iniezione in svchost.exe

Il malware si inietta in svchost.exe (PID 2256) e lo utilizza per:

- Nascondere il traffico C2
- Mescolarsi al traffico di sistema
- Evitare il rilevamento

Fase 7: Comunicazione con il C2

Il malware contatta ripetutamente il server C2:

```
text
```

```
egehgd ehjbhjt re.duckdns.org → 91.92.253.47
```

Le query DNS vengono eseguite a intervalli regolari, tipico comportamento di beaconing.

Fase 8: Crash

Entrambi i processi malevoli terminano con errore. Vengono generati report da WerFault.exe.

4. INDICATORI DI COMPROMISSIONE (IOC)

Hash dei file

Algoritmo	Hash
MD5	00B5E91B42712471CDFBDB37B715670C
SHA1	D9550361E5205DB1D2DF9D02CC7E30503B8EC3A2
SHA256	0307EE805DF8B94733598D5C3D62B28678EAEADBF 1CA3689FA678A3780DD3DF0

Dominio C2

text

```
egehgd ehjbhjt re.duckdns.org
```

IP C2

text

91.92.253.47

URL coinvolti

URL	Ruolo
https://github.com/MELITERRER/frew/blob/main/Jvczfhe.exe	Download del payload

Processi malevoli

Nome processo	PID	Verdetto
Jvczfhe.exe	7492	THREAT
Muadnrd.exe	7824	THREAT
Muadnrd.exe (2ª istanza)	7248	THREAT
InstallUtil.exe	5152	Sospetto (LOLBin)
svchost.exe	2256	Compromesso (iniezione)

5. ANALISI DEL C2

Informazioni sul dominio

Campo	Valore
-------	--------

Dominio	egehgdhjbhjt.re.duckdns.org
Servizio	DuckDNS (DNS dinamico gratuito)
Registrar	Gandi SAS
Classificazione VirusTotal	Malevolo (3/90)
Tag	DGA, phishing, dynamic dns

Informazioni sull'IP

Campo	Valore
IP	91.92.253.47
Paese	Bulgaria
Hosting	Belcloud Ltd
Classificazione VirusTotal	Phishing (1/90)

Comportamento del beaconing

Il malware contatta il C2 a intervalli regolari:

Timestamp	Attività
55658 ms	Prima query DNS
55659 ms	Risposta DNS (91.92.253.47)

134.01 s	Seconda query
177.05 s	Terza query
186.26 s	Quarta query
212.88 s	Quinta query
264.12 s	Sesta query

Il pattern è tipico di RAT e Backdoor che aspettano comandi dal server.

6. COMPORTAMENTO OSSERVATO

Attività malevole rilevate

Comportamento	Descrizione
Process drops legitimate windows executable	Droppa e utilizza eseguibili legittimi
Application launched itself	Si auto-avvia
Starts CMD.EXE	Utilizza il prompt dei comandi
Executable content was dropped	Contenuto eseguibile droppato
Connects to unusual port	Connessione a porta insolita
.NET Reactor protector detected	File protetto da offuscatore

Disables trace logs	Nasconde le proprie tracce
DNS Query to duckdns.org	Comunica con C2 dinamico

Tecniche di evasione

Tecnica	Descrizione
Ritardo di 21 secondi	Evita sandbox con timeout breve
Offuscamento .NET Reactor	Ostacola l'analisi statica
LOLBin (InstallUtil.exe)	Bypassa whitelisting e antivirus
Falsa identità Microsoft Edge	Sembra un processo legittimo
Disabilitazione trace log	Nasconde le attività
Iniezione in svchost.exe	Nasconde il traffico C2
DuckDNS	C2 dinamico difficile da bloccare

Raccolta di informazioni

Il malware tenta di raccogliere:

- Nome del computer
- Machine GUID dal registro
- Impostazioni di Internet Explorer
- Policy software di Windows
- Variabili d'ambiente
- Informazioni sul proxy
- Lingue supportate dal sistema
- Impostazioni di Windows Trust

Modifiche al registro

Il malware ha creato chiavi di tracing:

text

```
HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASAPI32
```

Con valori che disabilitano il tracing:

- EnableFileTracing: 0
- EnableAutoFileTracing: 0
- EnableConsoleTracing: 0

Questo indica l'uso di RASAPI32 per comunicazioni remote e il tentativo di nascondere le tracce.

7. ANALISI DEL TRAFFICO DI RETE

Traffico legittimo di Firefox

Firefox ha effettuato connessioni verso:

URL	Tipo	Legittimità
detectportal.firefox.com	Rilevamento captive portal	Legittimo
ocsp.sectigo.com	Verifica certificati	Legittimo
10.o.lencr.org	Verifica certificati	Legittimo
11.o.lencr.org	Verifica certificati	Legittimo
o.pki.goog	Verifica certificati Google	Legittimo

ciscobinary.openh264.org	Download codec OpenH264	Legittimo
www.microsoft.com/pkiops/cr	Download CRL Microsoft	Legittimo

Traffico C2

Il traffico malevolo passa attraverso `svchost.exe`:

Dominio	IP	Tipo
agehgdehjbhjtreduckdns.org	91.92.253.47	C2 (beaconing)

Le query DNS sono state rilevate da Suricata:

```
text
ET INFO DYNAMIC_DNS Query to a *.duckdns .org Domain
ET INFO DYNAMIC_DNS Query to *.duckdns. Domain
```

8. ANALISI DEL FILE SYSTEM

File creati da Firefox

Firefox ha creato esclusivamente file relativi al proprio profilo:

- `prefs.js`
- `cookies.sqlite`
- `places.sqlite`
- `cert9.db`
- Database di Google Safe Browsing
- Storage locale per GitHub

File creati dal malware

Il malware ha tentato di creare file nella directory utente, ma a causa del crash non è stato possibile determinarne esattamente il contenuto.

9. PERSISTENZA

Il report Any.Run indica:

- "Process was added to the startup" → tentativo di aggiunta all'avvio automatico

Le chiavi di registro da verificare:

- HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 - HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
-

10. PROTEZIONE .NET REACTOR

Il file è protetto da .NET Reactor, un software di protezione commerciale usato anche da sviluppatori legittimi, ma molto diffuso tra i malware per:

- Offuscare il codice
- Impedire il reverse engineering
- Nascondere stringhe e payload
- Rilevare ambienti di analisi

La presenza di .NET Reactor spiega perché i processi sono crashati: il malware potrebbe aver rilevato l'ambiente sandbox di Any.Run e aver interrotto volontariamente l'esecuzione.

11. IPOTESI SULLA FAMIGLIA DI MALWARE

Basandoci su tutti gli indizi raccolti:

Indizio	Famiglia probabile
C2 DuckDNS	AsyncRAT, Quasar RAT, NjRAT, NanoCore
.NET Reactor	AsyncRAT, Quasar RAT, NanoCore
InstallUtil.exe (LOLBin)	Tipico di RAT .NET
Iniezione in svchost.exe	Tipico di RAT
Beaconing	Tipico di RAT

Il malware è molto probabilmente un RAT (Remote Access Trojan) scritto in .NET.

Le famiglie più probabili:

AsyncRAT

- Open-source .NET RAT
- Usa spesso DuckDNS
- Offuscato con .NET Reactor
- Si inietta in processi di sistema

Quasar RAT

- Open-source .NET RAT
- Usa DuckDNS
- Supporta LOLBin
- Beaconing

NanoCore RAT

- .NET RAT commerciale
- Usa DuckDNS
- Si inietta in svchost.exe
- Offuscamento

Remcos RAT

- .NET RAT commerciale
 - Usa DuckDNS
 - Offuscamento
 - Beaconsing
-

12. LIMITI DELL'ANALISI

- I processi malevoli sono crashati prima di completare l'esecuzione
 - Non è stato possibile osservare il payload completo
 - Il traffico C2 non è stato catturato completamente
 - Non sono state rilevate tutte le modifiche al registro
 - La famiglia esatta non è stata identificata con certezza
-

13. CONCLUSIONI

L'analisi ha confermato che il file `Jvczfhe.exe` e il suo successore `Muadnrd.exe` sono chiaramente malevoli.

Il malware:

1. Si diffonde tramite GitHub
2. Usa Firefox come vettore di download
3. È protetto da .NET Reactor per evadere l'analisi
4. Tenta di eseguire codice tramite InstallUtil.exe (LOLBin)
5. Si inietta in `svchost.exe` per nascondersi
6. Comunica con C2 su DuckDNS (`egehgdhjbhjt.re.duckdns.org`)
7. Usa beaconsing per mantenere la connessione
8. Raccoglie informazioni di sistema
9. Tenta di disabilitare i log
10. Utilizza ritardi di esecuzione per evadere sandbox

Il malware è molto probabilmente un RAT scritto in .NET.

14. RACCOMANDAZIONI

Blocchi immediati

- Bloccare hash SHA256:
`0307EE805DF8B94733598D5C3D62B28678EAEADB1CA3689FA678A3780DD3DF0`
- Bloccare hash MD5: `00B5E91B42712471CDFBDB37B715670C`
- Bloccare dominio: `egehgdhjbhjtire.duckdns.org`
- Bloccare IP: `91.92.253.47`
- Bloccare URL:
`https://github.com/MELITERRER/frew/blob/main/Jvczfhe.exe`
- Segnalare il repository GitHub come malevolo

Monitoraggio

- Monitorare il traffico DNS verso `duckdns.org`
- Monitorare connessioni verso `91.92.253.47`
- Controllare i sistemi con `svchost.exe` compromesso
- Verificare le chiavi di registro per la persistenza

Difese

- Implementare il blocco degli LOLBin (`InstallUtil.exe`)
- Monitorare le query DNS verso DuckDNS
- Utilizzare un EDR per rilevare iniezioni in `svchost.exe`
- Formare gli utenti sui rischi dei download da GitHub
- Mantenere aggiornati antivirus e strumenti di sicurezza

15. APPENDICE

Mappatura MITRE ATT&CK

Tattica

Tecnica

Descrizione

Initial Access	T1195	Supply Chain Compromise (GitHub)
Execution	T1129	InstallUtil (LOLBin)
Execution	T1059.003	CMD
Defense Evasion	T1027	Obfuscated Files (.NET Reactor)
Defense Evasion	T1218.004	InstallUtil
Defense Evasion	T1055	Process Injection (svchost.exe)
Defense Evasion	T1497	Sandbox Evasion
Discovery	T1082	System Information Discovery
Discovery	T1012	Query Registry
C2	T1571	Non-Standard Port
C2	T1568	Dynamic Resolution (DuckDNS)
C2	T1095	Non-Application Layer Protocol

Autore: Lorenzo Rizzuti

Data consegna: 4 settembre 2026

Piattaforme: Any.Run, VirusTotal

Classificazione: Malicious Activity